Traducator

Cod Morse

Cuprins:

1. Descriere generala
2. Schema bloc
3. Diagrama de functionare
4. Scenarii de testare

1. Descriere generala

1.1 Obiectivul proiectului

Proiectul își propune dezvoltarea unei aplicații software la nivel de limbaj de asamblare, destinată arhitecturii pe Intel 8086. Scopul principal este realizarea unui sistem de comunicare și traducere bidirecțională între codul ASCII și Codul Morse.

Aplicația este concepută pentru a demonstra manipularea directă a resurselor procesorului (registre, memorie, stivă) și utilizarea întreruperilor software (în mod specific setul de instrucțiuni DOS INT 21h) pentru gestionarea intrărilor și ieșirilor de date.

1.2 Ce face sistemul (Funcționalitate)

La prima vedere aplicația prezinta ca o consolă interactivă care permite utilizatorului să efectueze conversii de text. Sistemul este structurat pe baza unui Meniu Principal, care oferă acces la patru funcții distincte:

1.Traducere ASCII -> Morse:

- utilizatorul introduce un text format din litere (A-Z).
- sistemul analizează fiecare caracter în timp real.
- pentru fiecare literă validă, se afișează secvența corespunzătoare de puncte și linii (ex: .- pentru 'A').
- in caz de introducere a altor caractere decat cele mentionate, acestea sunt ignorate sau semnalate ca eroare.

2. Traducere Morse -> ASCII:

- utilizatorul introduce o succesiune de simboluri Morse (puncte . și linii -), separate prin spații.

- sistemul compară secvența introdusă cu baza de date internă și reconstruiește cuvântul în format lizibil (text).
- in caz de introducere a altor caractere decat cele mentionate, acestea sunt ignorate sau semnalate ca eroare.

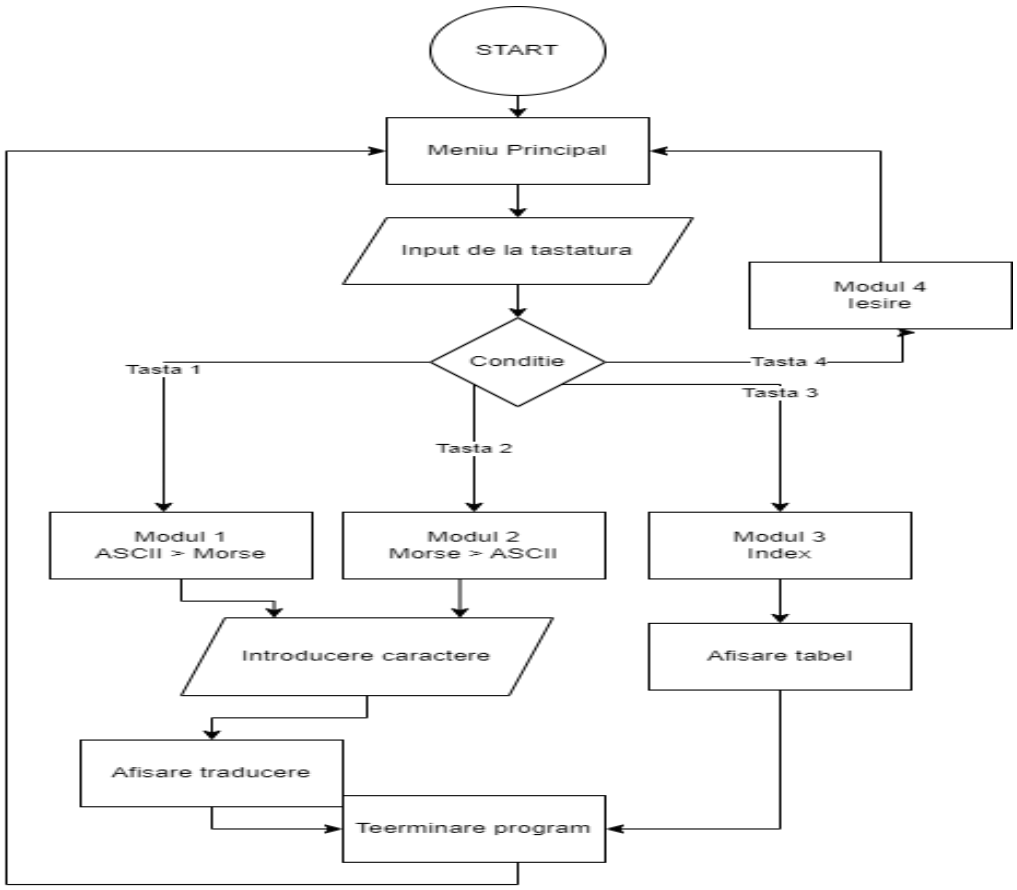
3. Index (Baza de Date):

- această funcție afișează pe ecran "dicționarul" complet utilizat de program.
- se generează un tabel formatat care arată corespondența dintre fiecare literă (A-Z) și codul său Morse, util pentru verificarea manuală sau învățare.

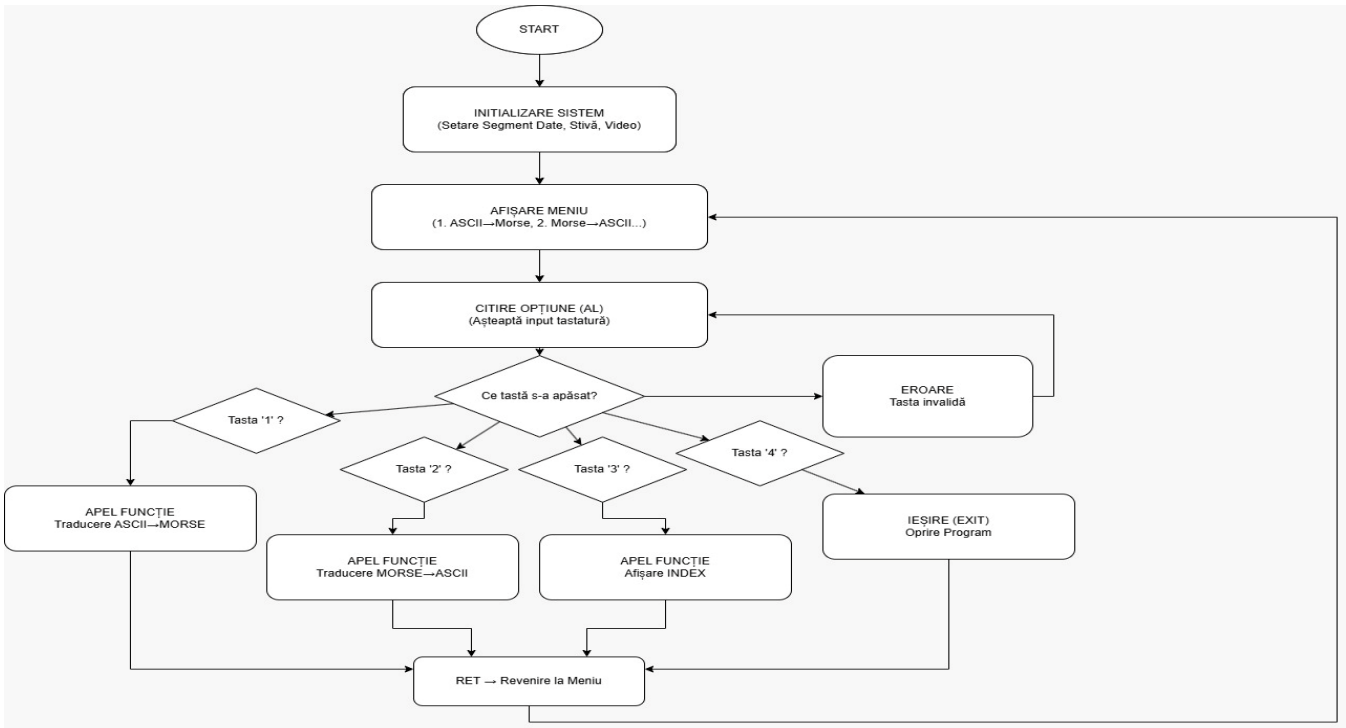
4. Ieșire (Exit):

- permite terminarea controlată a programului și returnarea controlului către sistemul de operare, eliberând resursele procesorului.

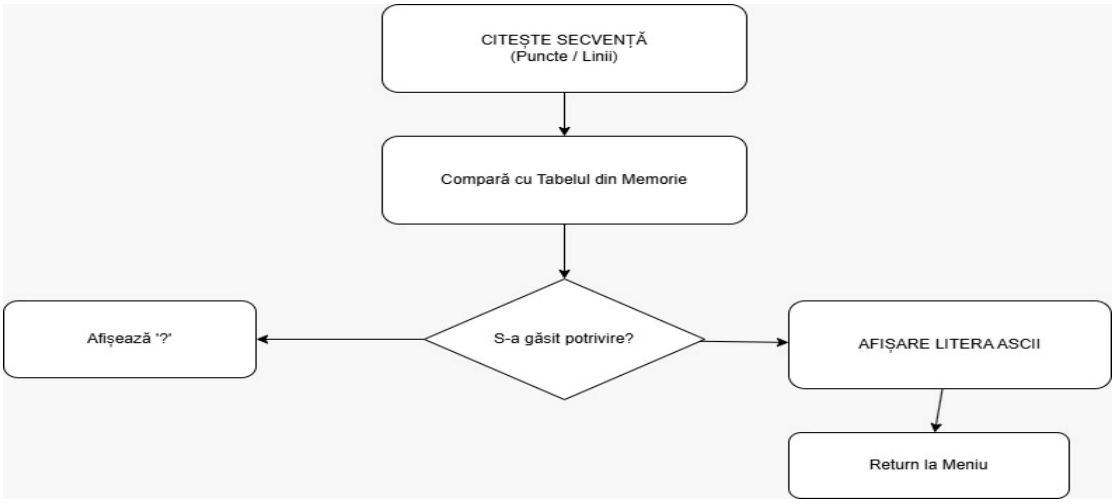
2. Schema bloc



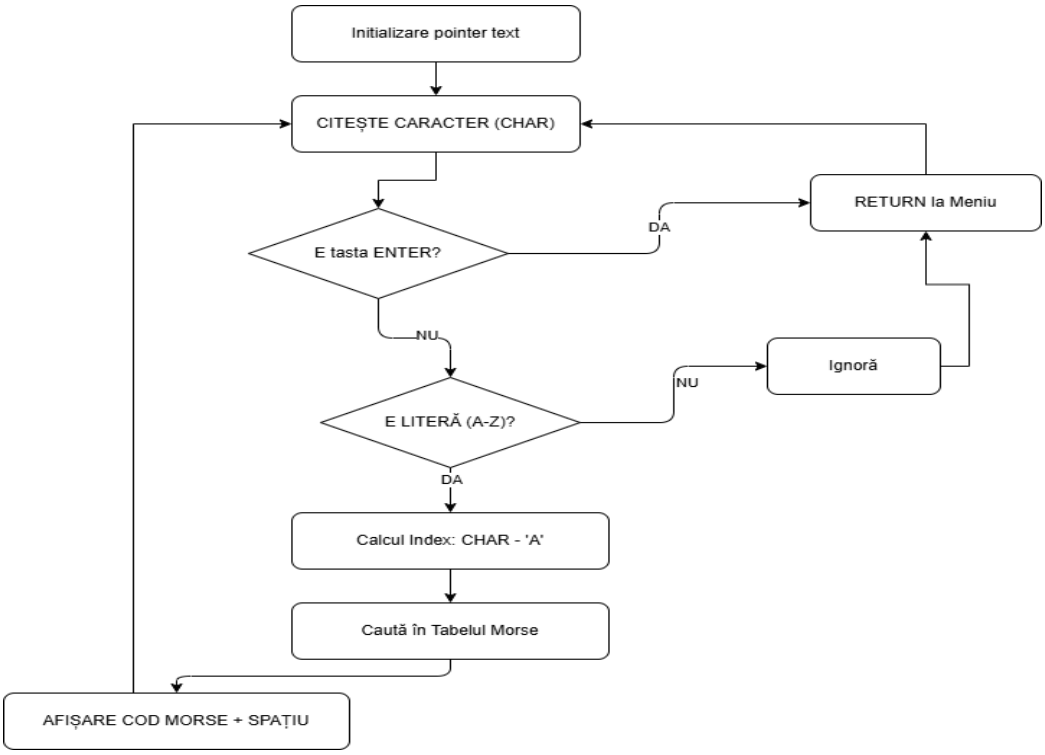
3. Diagrama de functionare



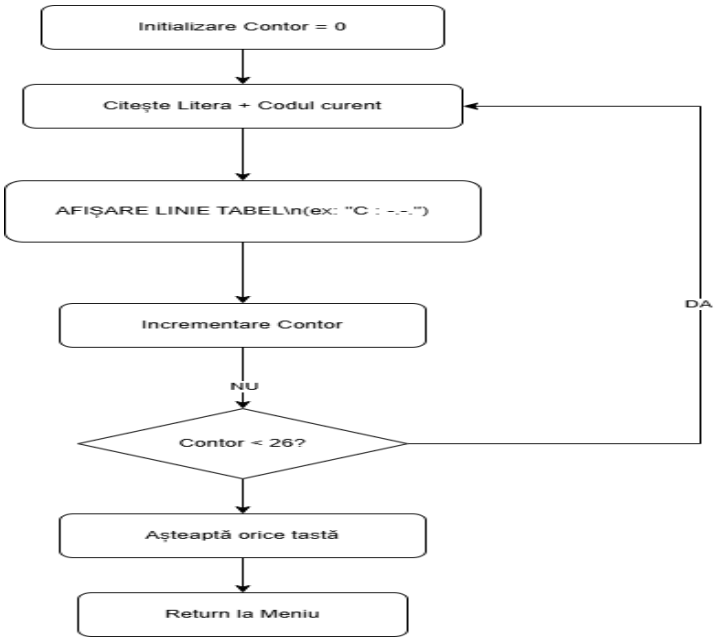
Modul 1



Modul 2



Modul 3



4. Scenarii de testare

Scenariul 1:

Traducerea standard a unui mesaj simplu (ASCII --> Morse)

Obiectiv: Verificarea funcționalității de bază a algoritmului de căutare în tabel pentru litere mari.

Pași de execuție:

Se lansează programul. Apare meniul principal.

Se apasă tasta 1 pentru a selecta "Traducere ASCII in Morse".

La promptul de introducere, se tastează textul: SOS.

Se apasă tasta ENTER.

Rezultat așteptat:

Programul afișează pe ecran secvența: ... --- ... urmată de revenirea automată la meniul principal. Acest lucru confirmă că literele 'S' și 'O' au fost identificate corect în memoria de date.

Scenariul 2:

Gestionarea literelor mici (Case Insensitive)

Obiectiv: Verificarea subrutinei care transformă automat literele mici în litere mari înainte de procesare (procesorul lucrează cu coduri ASCII).

Pași de execuție:

Din meniul principal, se selectează opțiunea 1.

Se introduce un cuvânt scris cu litere mici: test.

Se apasă ENTER.

Rezultat așteptat:

Sistemul afișează codul Morse echivalent pentru TEST (- . ... -). Programul nu trebuie să dea eroare, ci să convertească intern 't' în 'T' (scăzând 20h din valoarea ASCII) și să afișeze codul corect.

Scenariul 3:

Filtrarea caracterelor nepermise (Cifre și Simboluri)

Obiectiv: Testarea robusteții programului și a condiției "doar litere". Programul nu trebuie să traducă numere.

Pași de execuție:

Din meniul principal, se selectează opțiunea 1.

Se introduce textul combinat: ANA ARE 10 MERE.

Se apasă ENTER.

Rezultat așteptat:

Sistemul va afișa codul Morse doar pentru literele valide, ignorând complet cifrele '1' și '0'.

Output: .- -. .- / .- .-. . / -- . .-. . (Sistemul sare peste cifre fără a se bloca).

Scenariul 4:

Traducerea inversă (Morse $\rightarrow$ ASCII)

Obiectiv: Verificarea logicii de decodificare (recunoașterea tiparelor de puncte și linii).

Pași de execuție:

Din meniul principal, se selectează opțiunea 2 "Traducere Morse in ASCII".

Se introduce secvența: ... --- ... (folosind spațiu între litere).

Se apasă ENTER.

Rezultat așteptat:

Pe ecran se afișează cuvântul: SOS. Acest test validează faptul că programul poate parcurge tabelul invers sau are o logică de comparare a șirurilor.

Scenariul 5:

Consultarea bazei de date (Meniul Index)

Obiectiv: Verificarea afișării corecte a întregului tabel de conversie stocat în memorie.

Pași de execuție:

Din meniul principal, se apasă tasta 3 "Index".

Utilizatorul privește ecranul.

Se apasă o tastă oarecare pentru a reveni.

Rezultat așteptat:

Se afișează o listă verticală completă de la A la Z sub forma:

A : .-

B : -...
...
Z : --..
După apăsarea unei taste, meniul principal este redesenat.

Scenariul 6:
Tratarea erorilor de meniu și ieșirea (Exit)
Obiectiv: Testarea stabilității buclei principale și a funcției de terminare a programului.
Pași de execuție:
În meniul principal, se apasă intenționat tasta 9 (o opțiune care nu există).
Sistemul trebuie să afișeze mesajul "Optiune invalida!" și să reafișeze meniul.
Se apasă tasta 4 "Exit".
Rezultat așteptat:
La pasul 2, programul NU se blochează (nu dă crash).
La pasul 3, programul se încheie imediat, iar controlul este redat liniei de comandă a sistemului de operare (apare cursorul, ex: C:\>).